

ভারতের পারমাণবিক গবেষণা (India's Atomic Research)

সূচনা (Introduction)

- ভারতের পারমাণবিক শক্তি গবেষণা শুরু হয় **অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন (Atomic Energy Commission)** প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এটি **Aug 10, 1948** তারিখে ডঃ হোমি জে. ভাবার অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- পরবর্তীকালে, পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য **1954** সালে **ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি (DAE)** প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার (BARC)

- প্রতিষ্ঠা: 1957
- অবস্থান: ট্রস্বে (মহারাষ্ট্র)
- পরিচিতি: এটি ভারতের বৃহত্তম পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র।
- BARC-এর পারমাণবিক চুল্লি (Reactors):
 - **অপ্সরা (Apsara):** (ভারতের প্রথম পারমাণবিক চুল্লি)
 - **সার্কাস (Circus)**

- জেরলিনা (Zerlina)
- ধ্রুব (Dhruva)
- পূর্ণিমা I এবং II (Purnima I and II)
- **কামিনী (Kamini):** (ভারতের প্রথম ফাস্ট ব্রিডার নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর, এটি কল্লক্কমে অবস্থিত)
- **BARC-এর অন্যান্য গবেষণা কেন্দ্র:**
 - ভ্যারিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টার (কলকাতা)
 - হাই অলটিটিউড রিসার্চ ল্যাব (গুলমার্গ, কাশ্মীর)
 - সিসমিক স্টেশন (গৌরীবিদানুর, কর্ণাটক)

অন্যান্য প্রধান পারমাণবিক কেন্দ্র

- **ইন্দিরা গান্ধী সেন্টার ফর অ্যাটমিক রিসার্চ (IGCAR):**
 - প্রতিষ্ঠা: 1971
 - অবস্থান: কল্লক্কম (চেন্নাই)
 - গবেষণা: সোডিয়াম-কুলড ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর (sodium cooled fast breeder reactors) প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়ন ।

- সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড টেকনোলজি (CAT):
 - প্রতিষ্ঠা: 1984
 - অবস্থান: ইন্দোর
 - গবেষণা: লেজার (lasers), ফিউশন (fusion) এবং ত্বরণ (acceleration) ক্ষেত্রে উচ্চ প্রযুক্তির গবেষণা ।

পোখরান পরীক্ষা (Pokhran Tests)

- ভারত এ পর্যন্ত মোট 6 টি পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছে ।
- প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ: May 18, 1974 (পোখরান, রাজস্থান) ।
- অন্যান্য পরীক্ষা: May 11 এবং May 13, 1998 (পোখরান রেঞ্জ) ।
- প্রধান উদ্দেশ্য: এই পরীক্ষাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার ।
- জাতীয় প্রযুক্তি দিবস: May 11 তারিখটি National Technology Day হিসেবে পালিত হয় ।